



안태주
업로드, 내보내기



김동규
프론트, 기획



김기래
동적 자막 생성



신예린
백엔드, 아키텍처



박혜린
에셋 스토어

서비스 소개

단순한 텍스트를 넘어, 화자의 감정과 억양을 시각화하는

동적 자막 생성 및 편집 플랫폼



기능 구현

1. 동적 자막 생성 파이프라인

- 음향 특징 추출 및 자막 생성

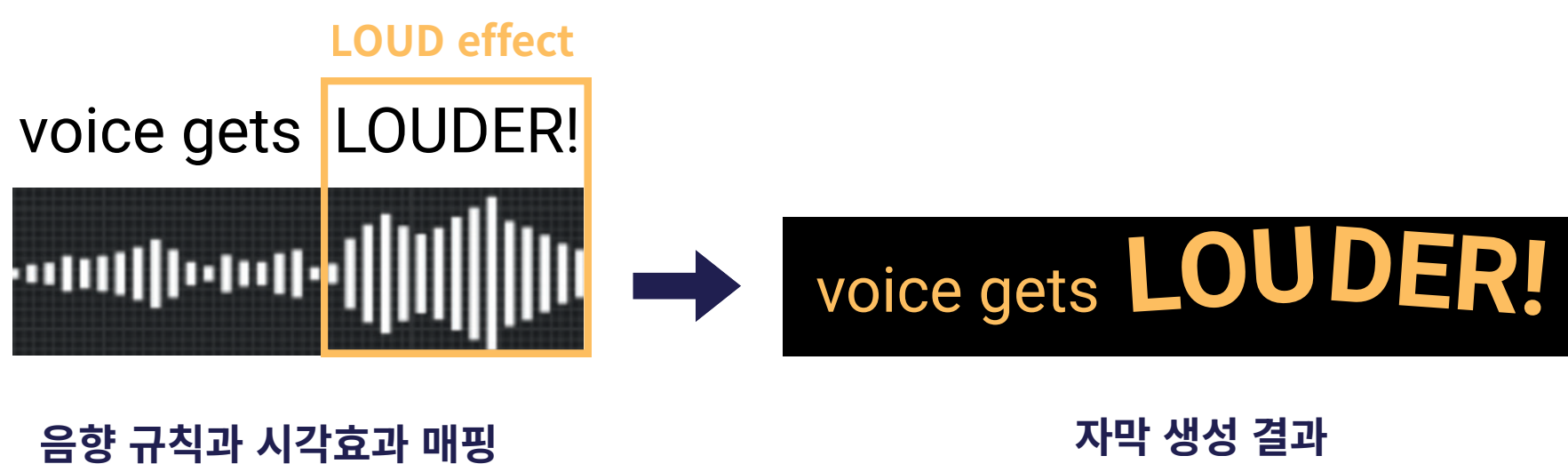
- 영상에서 **Pitch, MFCC** 등 핵심 음향 특징 추출 및 WhisperX로 화자별 자막 생성

- 이펙트 매핑

- 데이터 정규화 후 정의된 규칙에 따라 적합한 시각 효과 매핑

- 실시간 프리뷰 렌더링

- DOM 실시간 업데이트를 통해 **GSAP 자막 생성** (고성능 애니메이션 라이브러리)



음향 규칙과 시각효과 매핑

자막 생성 결과

2. 비파괴 방식 컷 편집

- 비파괴 방식 컷 편집 구현

- 가상의 영상 타임라인과 실제 원본 영상 시간 매핑 시스템 구현
- 인코딩시 화질 저하 개선 및 원본 유지 보장

- RVFC 시스템을 활용한 프레임 단위 렌더링

- 프레임 단위 이벤트 감지 및 렌더링 메타데이터 갱신



3. 자연어 기반 AI 자막 편집

- json 기반 프롬프트 엔지니어링

- 자막의 표준 json 스키마를 프롬프트에 추가하여 LLM에 전달

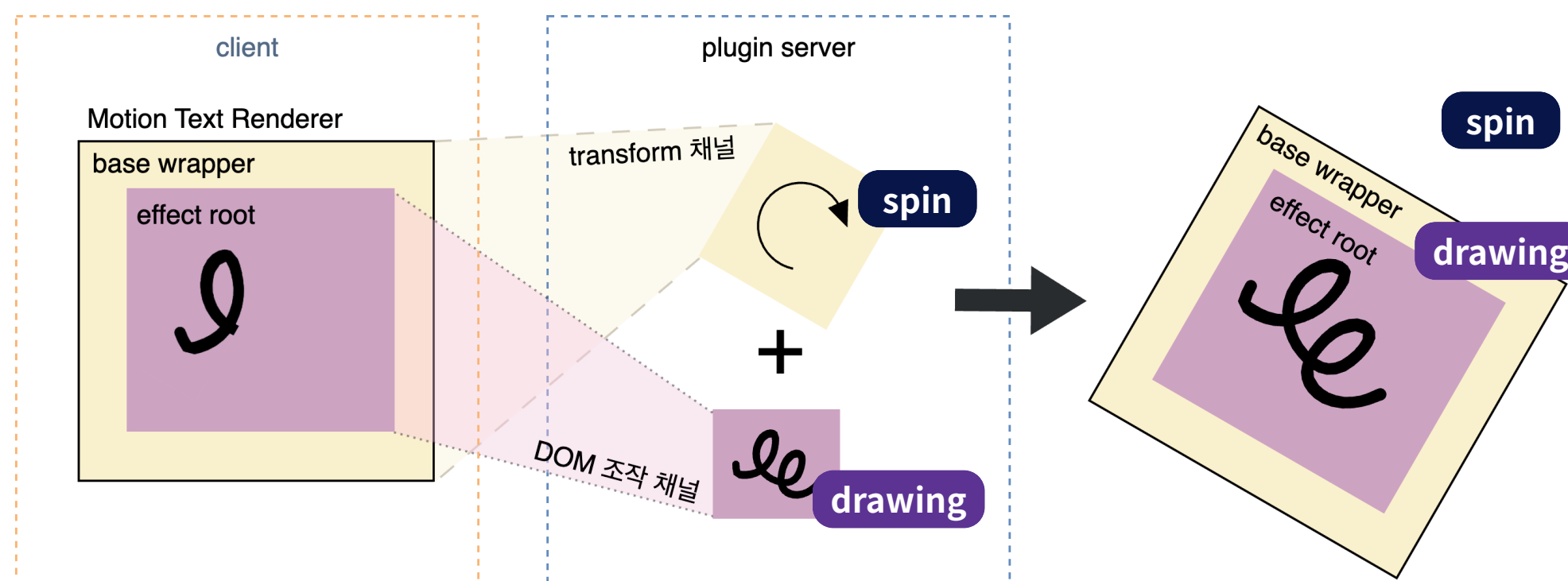
4. 업로드부터 배포까지 한 번에

- 서버 중심 YouTube 자동 배포

- Google OAuth 2.0 인증 후 googleapis로 YouTube API를 호출하여 배포

시행착오 및 기술적 챌린지

1. 확장성 있는 이펙트 시스템 구축



Problem 여러 이펙트 중첩 적용 불가

- 모든 애니메이션이 자체 DOM을 생성 → 별도 DOM끼리 합성 불가능

Solution 채널 시스템 및 합성 규칙 구현

- 채널 분리 → DOM 조작과 transform(이동, 회전 등) 위치를 분리
- 합성 규칙 추가 → 이동 효과는 덧셈, 크기 조정은 곱셈
- DOM ID 공유 → DOM 조작 효과끼리 협업 가능

Problem 새로운 이펙트 추가 불가

- 이펙트 구현이 자막 플레이어 코드에 포함 → 새로 추가하려면 재배포 필요

Solution 이펙트 코드 분리 및 플러그인 서버 추가

- mjs로 동적 import → 간단한 업로드로 새 애니메이션 사용 가능

2. 동적 자막 MP4 변환 속도 개선

Client Side Rendering



Server Side Rendering



Problem SSR이 불가능한 애니메이션 라이브러리

- GPU 이용 불가 → 처리 시간 비약적으로 증가, 개선 필요

Solution Headless DOM 환경 실시간 렌더링 및 영상 인코딩

- Headless DOM 환경 구축 → 브라우저 전용 라이브러리 사용 가능
- 프레임 단위 실시간 캡처 → 렌더링 후 캡처 방식으로, 화질 고품질 보장
- 4배 속도 개선(2분 20초 영상) → 3분 20초(CSSR), 40초(SSR)

아키텍처

